

医学文献检索实践

第二章 医学文献的特点及检索基础 · 第一节 / 第二节（前半）

第 03 讲

医学文献与检索基础

主讲：宁德师范学院医学院 苏裕盛 教授

普通高等教育医学类专业教材 · 科学出版社

授课时数：2 学时（45 分钟 × 2）

本讲定位与导入

- 教材位置：第二章 医学文献的特点及检索基础（第一节；第二节前半）
- 本讲范围：医学文献概况 → 文献类型 → 检索语言 → 检索途径 → 检索技术
- 导入问题：检索一个课题，为什么有人 10 分钟命中，有人 1 小时无果？
- 关键在：认识文献 + 表达特征 + 选对途径 + 用好技术

教学目的

- 了解医学文献的特点、发展趋势与类型
- 掌握检索语言及其内部、外部特征分类
- 掌握常用检索途径与检索技术

教学重点与难点

- 重点一：医学文献的类型
- 重点二：主题、分类、题名与著者检索语言
- 重点三：常用检索途径与检索技术
- 难点一：医学文献不同分类方式的辨析
- 难点二：检索语言、检索途径与检索技术之间的区分

本讲内容提纲

- 一、医学文献的特点与发展趋势
- 二、医学文献的类型（载体 / 出版 / 加工深度）
- 三、检索语言（内部特征 / 外部特征）
- 四、检索途径（主题、分类、著者、题名、引文…）
- 五、检索技术（布尔、截词、位置、精确…）

一、医学文献的特点与发展趋势

第二章 第一节

医学文献的特点

- 数量庞大，增长迅速：全球生物医学文献年产出以百万计
- 内容交叉渗透：基础—临床—预防交叉，学科边界模糊
- 时效性强，老化加快：知识更新周期不断缩短
- 文种多样，分布分散：多语种、多载体、多平台分布
- 质量参差不齐：正式发表与预印本、网络信息并存
- 对医学生意味着：必须掌握高效检索与评价技能

医学文献的发展趋势

- 出版载体：印刷型 → 电子型、网络化
- 出版模式：开放获取（OA）快速发展
- 出版速度：在线优先出版、预印本普及
- 文献形态：文本 → 多媒体、数据文献、增强出版
- 检索方式：数据库检索 → 智能检索、AI 辅助检索

二、医学文献的类型

三种分类视角

按载体形式划分

- 印刷型文献：纸质书刊，便于阅读，不便共享与检索
- 电子型文献：数据库、电子期刊，检索便捷、共享性强
- 声像型文献（视听型）：以磁性、感光材料为介质
 - 包括录音资料、录像资料、音像资料（唱片、影片、幻灯片）
 - 短视频与流媒体使其成为重要信息来源
- 缩微型文献：缩微胶片、缩微平片（历史过渡载体）

按出版类型划分（一）：图书与期刊

- 图书：内容系统成熟，出版周期长
 - 用于系统学习背景知识
- 期刊：连续出版、周期短、内容新
 - 医学期刊是获取前沿研究证据的最主要来源
- 核心期刊：某一学科水平较高、影响较大的期刊群

按出版类型划分（二）：特种文献

- 特种文献：出版发行或获取途径较为特殊的文献
 - 会议论文：学术会议上首次提交，展示最新成果（一次文献）
 - 专利文献：记载发明创造，技术细节完整
 - 标准文献：技术规定，具法律效力，时效性强
 - 学位论文：独创性强、论述详细，一般不公开发表
 - 还包括：科技报告、政府出版物、产品资料等
- 特点：数量庞大、内容广泛、参考价值高

按加工深度划分

类型	定义	举例
零次文献	未经发表或未进入社会交流的最原始文献	书信、手稿、笔记、实验记录
一次文献	作者原创的、首次发表的研究成果	期刊论文、学位论文、会议论文
二次文献	对一次文献进行加工整理的检索工具	目录、索引、文摘、数据库
三次文献	利用一次文献综合分析而成的成果	综述、述评、百科全书、教科书

※ 检索的对象是一次文献，检索依靠的是二次文献

三、检索语言

表达文献特征的规范化语言

检索语言的概念与总体分类

- 检索语言：描述文献特征、用于检索的规范化标识系统
- 描述文献内部特征（内容特征）：
 - 分类语言
 - 主题语言
- 描述文献外部特征（形式特征）：
 - 题名语言、著者语言、号码语言（ISBN/ISSN/ 专利号）等
- 作用：使标引与检索用词一致，保证检索的准确性

- 按学科体系组织文献的等级标识系统
- 按编制原理分 3 类：
 - 体系分类法：层层隶属、详细列举的等级体系（应用最广）
 - 分面分类法：多维度组配
 - 半分面分类法：两者结合
- 典型代表：《中国图书馆分类法》（《中图法》）
 - 5 个基本部类、22 个大类，我国使用最广
- 其他：《杜威十进制分类法》《美国国会图书馆分类法》

- 以语词作为标识，按主题组织文献
 - 标题词语言：规范化的固定词组，先组式
 - 叙词语言：规范化的动态词表，可组配（如 MeSH）
 - 关键词语言：从文献抽取，属自然语言，查准受影响
- 关键词检索方便；主题词检索更准确、可扩检缩检
- 医学实例： MeSH 主题词表（ PubMed、CBM 均使用）

描述外部特征的检索语言

- 题名语言：以文献题名中的词作为标识
- 著者语言：以著者姓名（含团体著者）作为标识
- 号码语言：ISBN（图书）、ISSN（期刊）、专利号、标准号
- 特点：标识唯一、查准率高，但依赖已知线索
- 适用场景：已知某篇文献，需要定位原文

四、检索途径

检索系统提供的检索入口

常用检索途径一览

途径	依据	特点与适用
主题途径	主题词 / 关键词	最常用，适合按内容概念检索
分类途径	分类号	按学科体系浏览，族性检索
著者途径	著者姓名	跟踪某学者 / 团队的研究
题名途径	文献题名	已知线索时精确定位
引文途径	参考文献关系	顺藤摸瓜，追溯与扩展检索
号码途径	ISBN/ISSN/ 专利号	唯一标识，快速定位

※ 检索途径在数据库中表现为对特定字段的检索

五、常用检索技术

构造检索式的技术手段

- 逻辑与 AND (*) : 缩小范围, 提高查准率
 - 例: 糖尿病 AND 二甲双胍
- 逻辑或 OR (+) : 扩大范围, 提高查全率
 - 例: 心肌梗死 OR 心梗 OR 心肌梗塞
- 逻辑非 NOT (-) : 排除概念, 须谨慎使用
 - 例: 肿瘤 NOT 良性
- 运算优先级: NOT > AND > OR , 可用括号改变

截词检索与通配符检索

■ 截词符 *：替代任意个数字符

- 例：pharmaco* → pharmacology / pharmacotherapy ...
- 右截断最常用，可提高查全率

■ 通配符 ?：替代单个字符（不同系统符号不同）

- 例：wom?n → woman / women；胃?癌

■ 注意：各数据库符号规定不同，使用前查帮助文档

- 位置检索：用位置运算符规定检索词的相对位置
 - 词序：检索词之间的先后顺序
 - 词距：检索词之间的距离（间隔词数 / 字符数）
- 相邻（near / n）：两词接近，语义关系紧密
 - 例：cell NEAR/3 therapy
- 价值：两个词的相邻程度反映语义关系的紧密程度
- 比 AND 更精细，可显著提高查准率

精确检索与字段限定

- 短语检索 “…”：把检索词作为不可分割的词组
 - 例：“心力衰竭” ≠ 心力 AND 衰竭
- 字段限定：把检索限制在特定字段
 - 例：aspirin[Title]、作者[著者]、py=2023
- 加权检索：重要词加权，提高相关度排序质量
- 技术组合使用：布尔 + 截词 + 字段限定 = 完整检索式

课堂梳理：四层对应关系

- 认识文献：类型（载体 / 出版 / 加工深度）
- 表达特征：检索语言（内部 / 外部）
- 选择入口：检索途径（主题 / 分类 / 著者 / 题名 / 引文）
- 构造式子：检索技术（布尔 / 截词 / 位置 / 精确 / 限定）
- 一句话：用规范语言表达文献特征，选对入口，用好技术

AI 赋能拓展（教材外）

- 任务：输入一个医学主题，让 AI 生成同义词、上位词、下位词及主题词候选
- 学生用教材的检索语言分类法对 AI 输出分类
- 到数据库词表（如 MeSH、主题词表）核验候选词
- 记录 AI 漏掉的规范主题词与错误的层级关系
- 目的：把 AI 当“脑暴工具”，词表才是“裁判”

- 整理医学文献的类型（三种分类方式各列一表）
- 比较描述文献内部与外部特征的检索语言
- 列出常用检索途径与检索技术，并各举一例
- AI 拓展作业：提交 AI 生成检索词候选、人工分类与数据库词表核验结果

课程小结

- 本讲学习了医学文献的特点、发展趋势与类型
- 掌握了检索语言的内外特征分类
- 梳理了常用检索途径与检索技术
- 建立了“文献—语言—途径—技术”的对应框架
- 下一讲：检索步骤与检索结果评价

谢谢聆听

医学文献检索实践 · 宁德师范学院医学院 苏裕盛 教授